Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Регуляризація та аналіз результатів моделі

Бізнес-контекст

Компанія **HealthRisk Analytics** завершує пілотний етап розробки моделі, яка прогнозує ймовірність хронічних захворювань на підставі медичних даних.
Тепер необхідно перевірити стійкість моделі на реальному наборі даних і оцінити вплив регуляризації на точність і стабільність прогнозів.

Завдання 1

Підготуйте дані для аналізу:

- Використовуйте датасет про діабет із бібліотеки sklearn.datasets.load_diabetes.
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки в пропорції 80/20 (параметр random_state=42).
- Масштабуйте ознаки за допомогою StandardScaler.
- Перевірте форму матриць навчальної та тестової вибірок.

Завдання 2

Побудуйте модель **MLP** для регресії:

- Архітектура мережі:
  - Вхідний шар — кількість нейронів дорівнює числу ознак.
  - Перший прихований шар — 64 нейрони, активація ReLU.
  - Другий прихований шар — 32 нейрони, активація ReLU.
  - Третій прихований шар — 16 нейронів, активація ReLU.
  - Вихідний шар — 1 нейрон без активації.
- Функція втрат: MSELoss.
- Оптимізатор: Adam з learning_rate = 0.001.
- Кількість епох: 50.

Завдання 3

Додайте регуляризацію і порівняйте результати:

- Використовуйте параметр weight_decay=1e-4 в оптимізаторі Adam для ввімкнення L2-регуляризації.
- Проведіть два експерименти:
  - Без регуляризації.
  - З регуляризацією (L2).

- Для кожної версії моделі обчисліть значення MAE і R^2 на тестовій вибірці.
- Оформіть результати в таблиці:

Конфігурація	**MAE**	**R^2**
Без регуляризації	...	...
З регуляризацією (L2)	...	...

Завдання 4

Проаналізуйте результати моделі:

- Побудуйте scatter-графік, що порівнює реальні та передбачені значення цільової змінної:
  - По осі X — реальні значення (y_test).
  - По осі Y — передбачені значення (y_pred).
  - Додайте діагональ y = x для візуального порівняння.
- Підпишіть осі та заголовок графіка.
- Збережіть зображення під іменем *diabetes_healthrisk_analysis.png*.
- Зробіть короткий аналітичний висновок:
  - Як впливає регуляризація на якість моделі?
  - Які ознаки, на вашу думку, найсильніше впливають на результат?

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.